GA1-220501089-AA2 Construir los elementos visuales 2d yo 3d para el videojuego

Nombre Del Estudiante:

Jhonnier Castro Montero

Samuel Fernando Parrado Sarmiento

Jesús David Becerra Cardona

Ficha: 3336515

Programa: Desarrollo de videojuego y entorno interactivo

instructor: German Ozuna

centro de formación:

CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL – REGIONAL VALLE

1. Descripción de los Props del Videojuego (Armas, Accesorios y Objetos Interactivos)

En el videojuego Candyfreind, los props cumplen un papel fundamental dentro de la narrativa, la jugabilidad y la ambientación del mundo dulce. Funcionan como herramientas, armas no letales, dispositivos de progreso y objetos clave para superar los diferentes desafíos. A continuación, se presenta la descripción completa de los props utilizados, su intención dentro del diseño de juego y la función mecánica que cumplen.

1.1. Prop: Cuchara Multipropósito Dulce

La cuchara es el primer accesorio que recibe el protagonista. Está hecha de un material mágico similar al caramelo sólido, pero con alta resistencia.

Función:

- Permite activar interruptores.
- Golpear enemigos dulces corrompidos sin dañarlos severamente.
- Mover objetos pequeños como cajas de gomita o caramelos gigantes.

Justificación:

Este prop representa la esencia de un videojuego no violento, orientado al público juvenil y al tono dulce de la historia. La cuchara fortalece el estilo publicitario del juego, ya que se relaciona directamente con el proceso de fabricación de dulces.

1.2. Prop: Lanzador de Azúcar Fina

Un artefacto inspirado en una manga pastelera que lanza pequeñas ráfagas de azúcar pulverizada.

Función:

Aturdir temporalmente a enemigos.

Despejar superficies cubiertas de chocolate espeso.

Activar sensores dulces que requieren partículas ligeras.

Justificación:

Este prop introduce mecánicas a distancia sin usar armas tradicionales, lo cual mantiene la coherencia del mundo. Simboliza la creatividad del proceso de repostería y promueve una interacción divertida y colorida.

1.3. Prop: Botas de Caramelo Elástico

Calzado especial que permite realizar saltos extendidos y amortigua caídas.

Función:

Habilitar acceso a zonas elevadas.

Superar plataformas móviles.

Reducir daño por caída en montañas o zonas inclinadas.

Justificación:

Las botas permiten expandir la movilidad del jugador y explorar escenarios más complejos. Su diseño apoya la progresión y dificulta la rutina del nivel sin romper la inmersión.

1.4. Prop: Llaves de Azúcar Cristalizada

Llaves metálicas recubiertas de azúcar cristal que sólo reaccionan con cerraduras dulces.

Función:

Abrir puertas especiales.

Completar puzzles.

Acceder a cámaras secretas con partículas raras.

Justificación:

Son fundamentales para integrar puzzles ligeros en los niveles y reforzar la sensación de exploración y recompensa.

1.5. Prop: Bolsa de Ingredientes

Un contenedor dinámico donde el jugador almacena partículas dulces e ingredientes recolectados.

Función:

Gestionar inventario.

Organizar partículas según tipo.

Justificación:

Es un prop clave para representar el progreso y es coherente con el proceso de recolectar materiales en una fábrica de dulces

.

1.6. Prop: Mini-Máquinas de Procesamiento

Pequeños dispositivos ubicados en el nivel que permiten mezclar ingredientes.

Función:

Reactivar secciones del nivel.

Crear dulces especiales que desbloquean áreas.

Justificación:

Aportan un toque industrial al mundo dulce y respetan el concepto central de “reconstruir la fábrica”.

2. Descripción de Escenarios, Ambiente, Zona Horaria, Clima, Iluminación y Colores

Los escenarios del videojuego están diseñados bajo un enfoque temático donde cada nivel representa un ecosistema dulce diferente. La ambientación, el clima, la iluminación y la paleta de colores están cuidadosamente seleccionados para transmitir emociones específicas y reforzar el tono narrativo.

2.1. Escenario 1: La Fábrica Saboteada

Ambiente: Industrial dulce con tuberías de chocolate, máquinas gigantes, alarmas y humo ligero.

Zona horaria: Mañana, 10:00 a.m., simbolizando inicio del caos.

Clima: Interior con vapor de azúcar.

Iluminación: Amarillo cálido combinado con luces rojas de emergencia.

Emoción transmitida: Urgencia, confusión, tensión ligera.

Colores predominantes: Rojo (alerta) Amarillo (mecanismo)

Marrón (chocolate industrial)

2.2. Escenario 2: Bosque de azúcar

Ambiente: Árboles de algodón dulce, arbustos de gomita, suelo pegajoso.

Zona horaria: Tarde luminosa.

Clima: Neblina rosa ligera.

Iluminación: Luz suave dispersa que genera fantasía.

Emoción: Relajación, descubrimiento y curiosidad.

Colores: Rosado pastel, verde menta, blanco azúcar.

2.3. Escenario 3: Río de Chocolate

Ambiente: Ríos densos de chocolate, plataformas flotantes de galleta.

Zona horaria: Mediodía.

Clima: Humedad cálida.

Iluminación: Destellos dorados que reflejan el jarabe.

Emoción: Desafío, atención, energía.

Colores: Amarillo dorado, chocolate, marrón suave.

2.4. Escenario 4: Ciudad de Gomitas

Ambiente: Calles de chicle, edificios hechos de gomita rígida.

Zona horaria: Atardecer.

Clima: Aire pegajoso con motas brillantes.

Iluminación: Anaranjado pastel, reflejos rosados.

Emoción: Diversión, creatividad, dinamismo.

Colores: Fucsia, naranja, amarillo, verde manzana.

2.5. Escenario 5 Montaña Caramelizada

Ambiente: Pendientes brillantes de caramelo duro y lava de caramelo caliente.

Zona horaria: Noche.

Clima: Corrientes frías en la cima.

Iluminación: Luz tenue azulada combinada con brillo rojizo del chocolate caliente.

Emoción: Suspenso, peligro, tensión.

Colores: Café oscuro, rojo lava, azul noche.

2.6. Escenario 6: Laboratorio del Villano

Ambiente: Estructuras metálicas frías, pantallas, luces LED, máquinas robóticas.

Zona horaria: Hora desconocida, ambiente cerrado.

Clima: Aire seco.

Iluminación: Azules y morados tecnológicos.

Emoción: Amenaza, misterio, enfrentamiento.

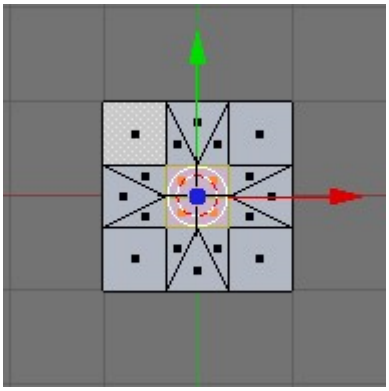
Colores: Morado, negro metálico, azul frío.

3. Diferencias entre modelado por vértices, bordes y caras

El modelado 3D se basa en la construcción de geometrías usando elementos fundamentales llamados vértices, bordes y caras. Cada tipo de componente tiene funciones y aplicaciones distintas dentro de la creación de modelos para videojuegos.

3.1. Modelado por vértices

Los vértices son puntos individuales en el espacio 3D.



Características:

- Son la unidad más básica del modelado.
- Definen posiciones exactas dentro del espacio.
- No tienen área ni volumen.

Ventajas:

- Permiten ajustar la forma con precisión extrema.
- Útiles para correcciones finas.

Desventajas:

- Trabajar solo con vértices es lento y puede desorganizar la malla.

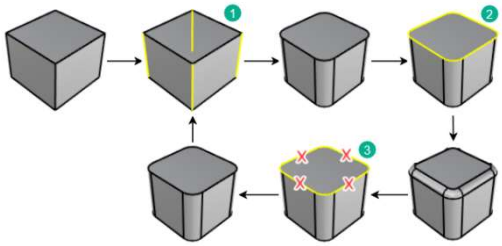
Uso en videojuegos:

Se utiliza para crear formas complejas o ajustar detalles donde las superficies deben ser exactas, como puntas de accesorios o bordes afilados.

3.2. Modelado por bordes

Los bordes son líneas que conectan dos vértices.

Características:



- Definen la silueta general del modelo.
- Permiten manipulación más intuitiva que los vértices.

Ventajas:

- Controlan el flujo de la malla (edge flow).
- Favorecen animaciones suaves.

Desventajas:

- Menos precisos que los vértices para micro detalles.

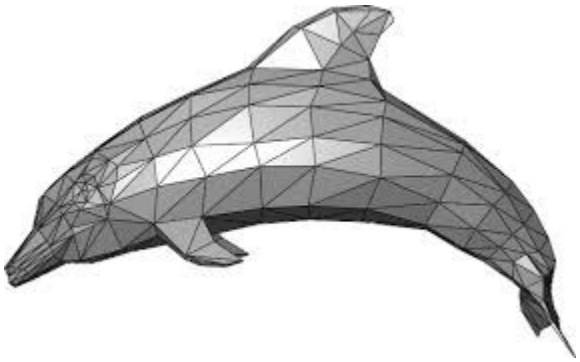
Uso en videojuegos:

Ideales para retopología, definir contornos de personajes y generar loops alrededor de los ojos, boca o articulaciones.

3.3. Modelado por caras (polígonos)

Las caras son superficies formadas por tres o más vértices conectados.

Características:



- Tienen área, forma y orientación.
- Son visibles en el motor del videojuego.

Ventajas:

- Permiten construir superficies completas rápidamente.
- Facilitan la aplicación de texturas.
- Desventajas:
- Un exceso de caras afecta el rendimiento.

Desventajas:

- Un exceso de caras afecta el rendimiento.

Uso en videojuegos:

Se utilizan para generar modelos eficientes, optimizados y visualmente estables en motores como Unity o Unreal.